

MAT-35 Řeším planimetrické a stereometrické problémy motivované praxí.

Na test máš 30 minut. U každé úlohy nakresli náčrt, nahraď situaci geometrickým útvarem nebo tělesem, sjednot jednotky, vypočti a napiš odpověď větou s rozumným zaokrouhlením. Aspoň u jedné úlohy výsledek zkontroluj odhadem. Řešení nahraj do portfolia na Google Disku. Povolené: kalkulačka (v režimu DEG), tabulky.

1. Pokoj má tvar kvádra $4,5 \text{ m} \times 3,6 \text{ m}$ s výškou $2,6 \text{ m}$, jedno okno $1,5 \text{ m} \times 1,4 \text{ m}$ a dveře $0,8 \text{ m} \times 2 \text{ m}$. Stěny i strop se natírají dvakrát, 1 l barvy vystačí na 8 m^2 jednoho nátěru a barva se prodává v kbelících po 5 l. Kolik kbelíků je třeba koupit?
2. Nadzemní bazén má tvar válce s vnitřním průměrem $3,6 \text{ m}$. Voda se napouští do výšky $0,9 \text{ m}$ zahradní hadicí, ze které teče 12 l vody za minutu. Kolik litrů vody bude v bazénu a jak dlouho se bude napouštět?
3. Dům má obdélníkový půdorys $10 \text{ m} \times 8 \text{ m}$ a souměrnou sedlovou střechu s hřebenem rovnoběžným s delší stranou; obě střešní plochy mají sklon 40° (bez přesahů). a) Jak vysoko nad stropem je hřeben? b) Kolik m^2 krytiny je potřeba, počítá-li se 10 % na prorez?
4. Při bouřce napršelo 12 mm srážek (déšť padal svisle). Kolik litrů vody steče ze střechy domu z úlohy 3 do okapů? Zdůvodni, proč nepočítáš s plochou střechy.
5. Trojúhelníkový pozemek má na mapě v měřítku 1: 5 000 strany 2,6 cm, 2,8 cm a 3,0 cm. Urči skutečné délky stran a výměru pozemku v m^2 a v hektarech.
6. Pro plot je potřeba vybetonovat 18 patek tvaru válce s průměrem 25 cm a hloubkou 80 cm. Z jednoho pytle suché betonové směsi vznikne 12 l betonu. Kolik pytlů je potřeba koupit?
7. Soused tvrdí: „Když si koupím sud na dešťovou vodu se stejnou výškou, ale dvakrát větším průměrem, vejde se do něj dvakrát víc vody.“ Posuď jeho tvrzení a výsledek zdůvodni.

Test slouží k doložení výstupu do portfolia. Nehodnotí se body ani známkou – rozhoduje, jestli splníš kritéria na konci dokumentu.

Klíč a řešení

- natírá se** $42,12 - 3,70 + 16,20 = 54,62 \text{ m}^2$, **na dva nátěry** $109,24 \text{ m}^2$, **tj. asi 13,7 l barvy** $\Rightarrow$ **3 kbelíky (15 l)** – ověřuje: planimetrický model místnosti a spotřeba materiálu se zaokrouhlením nahoru
 - Stěny: obvod $2(4,5 + 3,6) = 16,2 \text{ m}$, plocha $16,2 \cdot 2,6 = 42,12 \text{ m}^2$; bez okna a dveří $42,12 - 2,1 - 1,6 = 38,42 \text{ m}^2$.
 - Strop $4,5 \cdot 3,6 = 16,2 \text{ m}^2$; celkem $54,62 \text{ m}^2$, dva nátěry $109,24 \text{ m}^2$.
 - Barva: $109,24 : 8 \approx 13,71$, $13,7 : 5 \approx 2,7 \Rightarrow$ 3 kbelíky.
- $V = \pi \cdot 1,8^2 \cdot 0,9 \approx 9,16 \text{ m}^3 \approx 9\,160 \text{ l}$; **asi 763 min** $\approx 12,7 \text{ h}$ (**skoro 13 hodin**) – ověřuje: stereometrický model (válec), převod jednotek objemu a času
- a)** $4 \tan 40^\circ \approx 3,36 \text{ m}$; **b) plocha střechy** $2 \cdot 10 \cdot \frac{4}{\cos 40^\circ} \approx 104,4 \text{ m}^2$, **s prořezem asi** 115 m^2 – ověřuje: trigonometrie v úloze z praxe, rozlišení půdorysu a šikmé plochy
 - Příčný řez střechou je rovnoramenný trojúhelník se základnou 8 m; polovina šířky 4 m je odvěsna přilehlá k úhlu 40° .
 - Výška hřebene $h = 4 \tan 40^\circ \approx 3,36 \text{ m}$; délka krokve $l = \frac{4}{\cos 40^\circ} \approx 5,22 \text{ m}$.
 - Plocha střechy $2 \cdot 10 \cdot 5,22 \approx 104,4 \text{ m}^2$; s prořezem $104,4 \cdot 1,1 \approx 114,9 \text{ m}^2$, tj. asi 115 m^2 .
- $10 \cdot 8 \cdot 0,012 = 0,96 \text{ m}^3 = 960 \text{ l}$; **na střechu dopadne tolik vody, kolik by dopadlo na její vodorovný průmět (půdorys) – šikmá plocha je větší, ale svislý déšť zachytí stejně** – ověřuje: volba správného modelu a zdůvodnění (vodorovný průmět)
- 130 m, 140 m, 150 m; **Heronův vzorec**: $s = 210 \text{ m}$, $S = \sqrt{210 \cdot 80 \cdot 70 \cdot 60} = 8\,400 \text{ m}^2 = 0,84 \text{ ha}$ – ověřuje: měřítko mapy a obsah trojúhelníku ze tří stran
- jedna patka** $\pi \cdot 0,125^2 \cdot 0,8 \approx 0,0393 \text{ m}^3 = 39,3 \text{ l}$; **18 patek asi** $707 \text{ l} \Rightarrow 707 : 12 \approx 58,9 \Rightarrow$ **59 pytlů (s rezervou 60)** – ověřuje: stereometrická úloha z praxe s převodem jednotek a zaokrouhlením nahoru
- neplatí – objem válce** $V = \pi r^2 v$ **závisí na druhé mocnině poloměru: dvojnásobný průměr** $\Rightarrow 2^2 = 4$ **krát větší objem** – ověřuje: posouzení tvrzení z praxe pomocí závislosti objemu na rozměrech

Kritéria splnění výstupu

- Ke každé úloze vytvoří model (útvár nebo těleso) s náčrtem a správně převede jednotky (m^3 a litry, milimetry srážek na metry, měřítko mapy).
- Správně vyřeší aspoň 5 ze 7 úloh, z toho aspoň jednu stereometrickou (2 nebo 6) a aspoň jednu planimetrickou nebo trigonometrickou (1, 3 nebo 5).
- Odpověď formuluje větou s rozumným zaokrouhlením – materiál zaokrouhlí nahoru na celá balení a započítá prořez.
- Aspoň u jedné úlohy posoudí výsledek odhadem nebo zdůvodní, proč model odpovídá situaci (např. úlohy 4 a 7).

Pro učitele: varianty a přizpůsobení

Nejcennější varianta pro portfolio pracuje s vlastními daty: žák změří svůj pokoj, balkon nebo zahradu a spočítá spotřebu barvy, dlažby či vody (fotka měření a výpočet). Čísla v úlohách lze snadno obměnit. Slabšímu žákovi dej ke každé úloze nápovědu, jakým útvarem nebo tělesem situaci nahradit; silnější žák porovná výměru pozemku z úlohy 5 s údajem v katastru nebo s nástrojem pro měření ploch v mapě a spočítá relativní odchylku.

Výstup se probírá v lekcích: 3.+4. H58 Geometrie v praxi (týden 29); 3.+4. H59 Měření v okolí domu (týden 30); 3.+4. H61 Měříme vesmír – trigonometrie a paralaxa (týden 31); 3.+4. H64 Vlastní experiment a jeho zpracování (týden 32); Maturita H19 Stereometrie II: úlohy z praxe (týden 19)